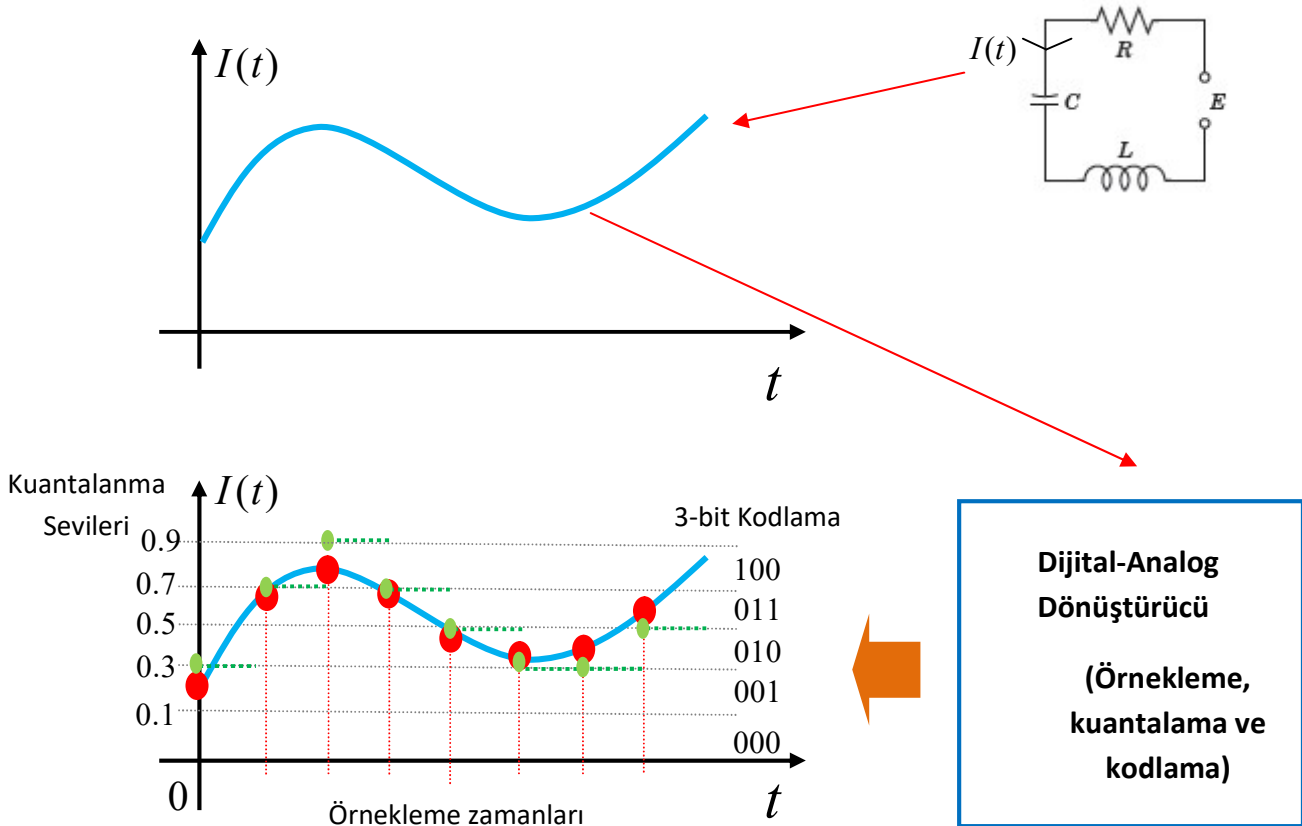


Analog ve Sayısal Sistemlere Bir Bakış

Makro ölçekte evrende gözlemlerimizde fiziksel parametrelerin (Hız, sıcaklık, akım, gerilim gibi) gözlem yaptığımız zaman aralığı içinde sürekli bir form değiştiğini (kesiksiz değişim) kabul ederiz. Bu tür sistemlerden ölçülen işaretlerin sürekli değer aldığı görülür. Bu işaretlere "analog işaret" (Sürekli-zaman işaretler) ve analog işaret üretebilen sistemlere elektronikte "analog sistemler" adı verilmiştir.

Ancak, bilginin iletilmesi, işlenmesi ve saklanması açısından çok daha avantajlı olan sayısal işaret ve sayısal sistemler, bilgi toplumunun altyapısını oluşturan dijitalleşmeyi sağlamış ve dijital dünyayı inşa etmiştir. Dijital dünya, sayısal sistemler ve bilgi akışı sayısal işaret (veriler) ile sağlanmıştır. Dış dünyadaki analog işaretler (sürekli zaman işaretler) belli zaman aralıkları ölçülerek örneklenir. (Aşağıdaki şekilde kırmızı çizgiler akım ölçüm anlarını ve kırmızı yuvarlak ile akım ölçüm örneklerini göstermektedir.) Örneklenen bu değerler ile oluşan zamanda kesikli işaretlere ayrık zaman işaret denir. Örnekler, belli aralıkta sonlu sayıda değere karşılık düşürülür (yuvarlanır) ve bu işleme kuantalama denir. (Aşağıdaki şekilde yeşil yuvarlak ile kuantalanan akım değerlerini göstermektedir.) Böylece akım değerleride ayrık(kesikli) hale gelir. Kuantalama sonucu elde edilen sonlu sayıdaki ayrık değer kodlama işlemi ile ikili (binary) kodlanarak, kodlanmış veriye dönüşür.



Analog sinyal olarak sürekli deęer alan akım, zamanın belirli anlarında örneklenerek sonlu sayıda deęer ile temsil edilmiştir. Şekilde analog sinyalin sürekli olması nedeni ile matematiksel olarak belirli bir zaman aralığı içinde sonsuz deęer aldığı varsayılır. Bu verileri saklamak ve üzerinde işlem yapmak oldukça güçtür. Örnekleme ile akım deęerlerini 8 adet deęere düşürmüş olduk.

$$I_0(t) = \{0.28, 0.66, 0.84, 0.74, 0.48, 0.33, 0.37, 0.58\}$$

Ancak bu deęerler akım boyutunda sürekli deęer alabilir. Veri işleme, iletişim ve saklamada sonlu kod uzunluğu kullandığımız için akım deęerlerinin sonlu sayıda olması gerekir. Bu işlemi kuantalama ile yapıyoruz. Örneklenmiş akım deęerlerini, şekildeki görülen {0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0} kuantalama seviyelerine göre kuantalamadığımızda verilerimiz aşağıdaki gibi olur.

$$I_q(t) = \{0.3, 0.7, 0.9, 0.7, 0.5, 0.3, 0.3, 0.5\}$$

Şimdi bu verileri dijitize etmek için şekilde grafiğin sağ tarafında görüldüğü gibi ikili(binary) kodlayabiliriz.

Burada 0-1.6 A aralığı 3-bit ile kodlanmıştır. Bu durumda kuantalama aralıkları genişliği (duyarlılık)

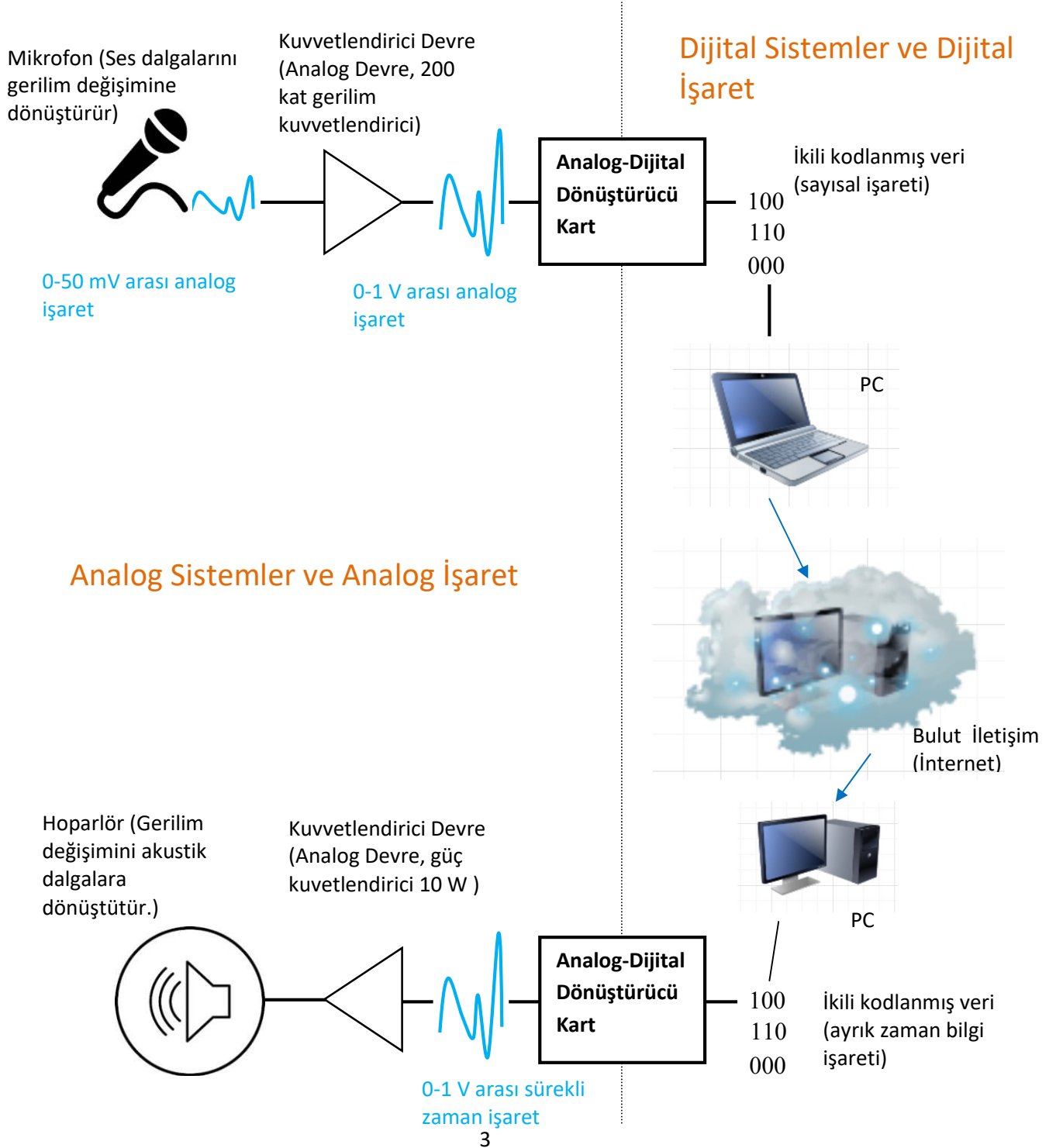
$$\Delta = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{2^n} = \frac{1.6 - 0}{2^3} = \frac{1.6 - 0}{2^3} = \frac{1.6}{8} = 0.2 \text{ olur. } X_q = (\text{DesimalKod} * \Delta) + \frac{\Delta}{2}$$

Kuantalama Aralıkları	Kuantalama sevipleri (X_q)	Atanan Semboller (Ondalık deęeri)	Atanan Kodlar (ikili deęeri)
0.0-0.2	0.1	0	000
0.2-0.4	0.3	1	001
0.4-0.6	0.5	2	010
0.6-0.8	0.7	3	011
0.8-1.0	0.9	4	100
1.0-1.2	1.1	5	101
1.2-1.4	1.3	6	110
1.4-1.6	1.5	7	111

Yukarıdaki tabloya göre $I_q(t) = \{0.3, 0.7, 0.9, 0.7, 0.5, 0.3, 0.3, 0.5\}$ kuantal düzeyleri için

$I_k(t) = \{001, 011, 100, 011, 010, 001, 001, 010\}$ yazılır.

Böylece analog işaret, örnekleme, kuantalama ve kodlama sonucu sayısal işarete diğer bir adı ile dijital veriye dönüşür. Bu işlemi yapan dönüştürücü sistemlere elektronikte analog-dijital dönüştürücü adı verilir. Günümüzde gerçek dünyadan veri toplamak ve dijital dünyaya aktarmak için analog-dijital dönüştürücü kullanılır. Analog-dijital dönüştürücüler analog sistemler ile dijital sistemler arasındaki geçişi sağlar. Bunun tersi işlevi yapan, dijital(sayısal) verileri analog sinyale dönüştürmek için kullanılan dönüştürücülere dijital-analog dönüştürücüler adı verilir. Günümüzde kullandığımız sistemlerin donanım türü açısından genel mimarisi aşağıdaki şekilde resmedilmiştir.



Bu resimde ses dalgalarının analog işarete dönüştürülmesi, digital-analog dönüştürücü yardımı ile dijital işarete dönüştürülerek, dijital sistemlerde işlenebilir, saklanabilir ve iletilebilir hale gelmesi, sonrasında gerektiğinde yeniden analog dijital dönüştürücü ve gerekli analog sistemler yardımı ile tekrar analog işarete ve ses dalgalarına dönüştürülmesi süreçleri özetlenmiştir. Benzer yapı analog dünya ile dijital dünya (sanal dünya) adını verdiğimiz iki sistem arasında karşılıklı geçiş ve dönüşümleri tasvir etmektedir.

Analog-Dijital Dönüşüm Temel Kavramlar:

Analog İşaretler: Zamana bağlı sürekli değere sahip işaretlere sürekli zaman işareti yada analog işaret denir.

Analog Sistemler: Analog işaretler üzerinde çalışan ve işleyen sistemler analog sistem olarak adlandırılır.

Sayısal İşaret: Zamana bağlı ayırık (kesikli) değere sahip işaretlere sayısal işaret denir. Sayısal işaretler ikili (binary) olarak kodlanırsa dijital işaretlere (verilere) dönüşür.

Sayısal Sistemler: Sayısal işaretleri üzerinde çalışan ve işleyen sistemlere sayısal sistemler denir. Dijital verileri kullanan ve işleyen sistemler dijital sistemler olarak adlandırılır.

Analog işaretlerin dijital işaretlere dönüşümü örnekleme, kuantalama ve kodlama adımları sonucunda gerçekleşir. Şimdi bu adımlara yakından bakalım:

1) Örnekleme:

Analog (sürekli) bir sinyalin belirli aralıklarla ölçülerek dijital (kesikli) hale getirilmesi işlemidir. Bu süreç, analog sinyalleri dijital devrelerde işleyebilmek için temel bir adımdır. Örnekleme ile

- Örnekleme sırasında, sinyalin genlik bilgisi belirli zaman aralıklarında alınır.
- Bu işlem sonucunda, sürekli zamanlı bir sinyal kesikli zamanlı hale gelir.
- Sayısallaştırma sürecinin ilk adımıdır. Örnekleme sonrası kuantalama (quantization) ve kodlama adımları gelir.

Örnekleme adımları genel düzenli olur ve örnekleme işlemi periyodik yapılır. Bu noktada örnekleme periyodu gündeme gelir.

Örnekleme periyodu (T_s), periyodik olarak alınan her örnekler arasındaki zaman aralığıdır ve birimi genelde saniyedir. Bu durumda örneklemenin frekansı (sıklığından) bahsedilebilir.

Örnekleme frekansı (f_s), saniyede kaç örnek alındığını gösterir. Birimi genellikle Hz (hertz) olarak ifade edilir. Örnekleme frekansı ile örnekleme periyodu bağlı olarak şöyle belirlenebilir.

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$

Örnek: Saniyede 100 adet veri örnekleyen bir kontrol kartının örnekleme frekansı ve örnekleme periyodu nedir.

$$f_s = 100 \text{ Hz}, \quad f_s = \frac{1}{T_s} \Rightarrow T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{100} = 0.01 \text{ sn}$$

Veriler 0.01 saniye aralıkla toplanır ve kontrol kartında işlenir.

Örnekleme periyodunun yüksek olması neden istenir? (Veriler 0.01 sn aralıkla toplanıp işlendiği için kontrol kartının anlık değişime cevabı 0.01 sn veya daha üstünde olur. Dolayısı ile örnekleme periyodu dijital sistemin, anlık bir değişime cevap hızı için bir sınır oluşturur.

Örnekleme işlemi aslında zamanda sonsuz sayıda değer ile oluşan analog işareti, zamanda solu sayıda veri ile temsil etmeye çalışır. Dolayısı ile bir veri (bilgi kaybı) söz konusu olur. Bu noktada Nyquist Örnekleme Teoremi (Nyquist-Shannon Teoremi) teoremi bize yol gösterir.

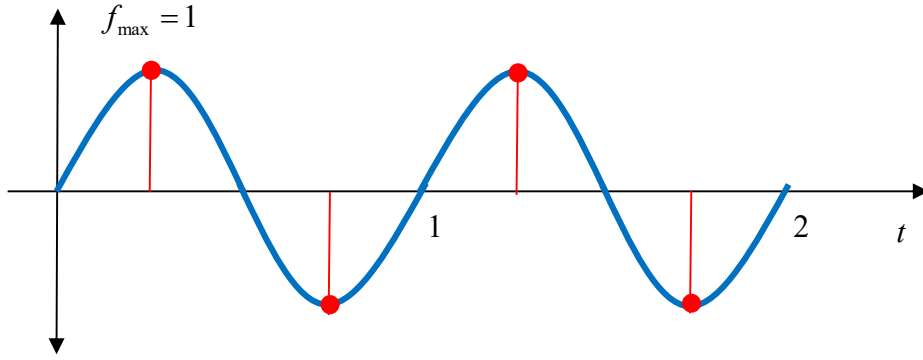
Nyquist Örnekleme Teoremi (Nyquist-Shannon Teoremi), bize bir bilgi işaretinin tekrar üretilebilmesi için örnekleme frekansının bir alt sınırı olduğunu ifade eder. Diğer ifade ile bir analog sinyalin band genişliği (maksimum frekans bileşeni) $f_{\max}$ ise, bu sinyalin bilgi kaybı en az olacak şekilde tekrar üretilebilmesi için örnekleme frekansının en az maksimum frekans bileşeninin 2 katı olması gerektiğini söyler. Nyquist örnekleme frekansı matematiksel olarak

$$f_s \geq 2 \cdot f_{\max}$$

koşulu ile ifade edilir. Dolayısı ile eğer bu koşula uygun örnekleme yapılırsa örneklenen sinyalden orijinal analog sinyal yeniden üretilebilir. Dijital sistemlerde analog sinyallerin doğru şekilde temsil edilmesini sağlar.

Eğer bir analog işaret Nyquist örnekleme frekansına uygun olarak örneklenmez ise, yani $f_s < 2 \cdot f_{\max}$ nedeni ile örnekleme frekansı yeterince yüksek değilse **aliasing** adı verilen bir bozulma oluşur.

Örnek (Nyquist örnekleme frekansı çıkarılışı): Aşağıdaki 1 Hz frekansa sabit sinüzoidal formda analog işareti dalga formu bilgisini kaybetmeden (frekans, genlik) üretebilmek en düşük kaç Hz'de örnekleyebilirsiniz? ($f_{\max} = 1 \text{ Hz}$)



Görüldüğü gibi sinüzoidal dalgaya ait genlik ve frekans bilginin kaybedilmemesi için en az örnekleme yapılabilecek noktalar tepe ve dip noktalarında kırmızı ile gösterilmiştir. Her bir tam dalga için en az tepe ve dip olarak iki örnekleme noktasına ihtiyaç vardır. O halde örnekleme frekansı bilgi kaybının önlenmesi için en az $2.f_{\max}$ yani 2 Hz olmalıdır. Buradan analog işarete ait temel bilgi kaybı olmadan yeniden üretilebilmesi için $f_s \geq 2.f_{\max}$ (Nyquist örnekleme frekansı) elde edilir.

Örnek: Günlük hayatta insanlar 100Hz-8000 Hz arasında ses işaretlerini kullanmaktadır. Bu bant aralığında ses işaretinde aliasing bozulmasına yol açmayan en düşük örnekleme frekansı ne olmalıdır?

$$f_{\max} = 8000 \text{ Hz} \Rightarrow f_s \geq 2.f_{\max} \Rightarrow f_s \geq 16000 \text{ Hz. En düşük 16000 Hz olabilir.}$$

2) Kuantalama (Quantization): örneklenmiş analog sinyallerin genlik değerlerinin, sınırlı sayıda dijital seviyelere (bitlere) yuvarlanması işlemidir.

Örnekleme ile zamanda sınırlı sayıda değer elde edildi fakat hala genlikte sonsuz adet değere sahibiz. Bu aşamada kuantalamam Analog sinyalin alabildiği sonsuz genlik değerini, dijital sistemler için sınırlı sayıda genlik değeri ile temsil edebilir. Bunu, kuantama aralığındaki bütün değerleri kuantalama değerlerine yuvarlayarak yapar.

Böylece, kuantalama işlemi, analog sinyalin genliğini en yakın dijital seviyeye yuvarlayarak sayısallaştırır.

Kuantalama aralığı şöyle belirlenir.

$$\Delta = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{2^n}$$

Burada $X_{\max}$ ve $X_{\min}$, kuantalanacak analog işaretin değişim aralığı içinde en büyük ve en küçük değerleridir. Kuantalanan veriler 2^n adet kuant seviyesi ile temsil edilir. Burada n kodlamada kullanılan bit sayısıdır. Kuantalama aralığı Δ , n -bit analog-dijital dönüştürücü için analog dijital dönüştürücünün duyarlılığı olarak adlandırılır.

Kuantalama aralığı içinde olan her değer aynı kuant değerine yuvarlandığı için bu işlem bir hata getirir. Bu hataya kuantalama hatası denir. Kuantalama hatası büyüklüğünü sınırlamak için kuantalama seviyeleri ideal dönüşümde kuantalama aralıklarının orta noktası seçilir. Dolayısı ile kuantalama seviyeleri

$$X_q = (DesimalKod * \Delta) + \frac{\Delta}{2}$$

Aralık ortası seçilirse, kuantalama hatası

$$E_Q < \pm \frac{\Delta}{2}$$

İle sınırlı kalır. Burada kuantalama hatası her veri X_i için göre şöyle ifade edilir:

$$E_{Q,i} = X_i - X_q$$

Verileri daha az kuantalama hatası ile analog işarete dönüştürmek için yapılması gereken, kuantalama aralığının ($\Delta = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{2^n}$) düşüren donanım kullanılmasıdır. Bu amaçla daha yüksek bit sayısına sahip analog-dijital dönüşüm sağlanabilir.

[**Tartışma:** Kuantalama seviyeleri aralığın ortası yerine alt sınırı yada üst sınırı alınırsa kuantalama hatasının büyüklüğü üst için ne yazılabilir? (İpucu: $E_Q < \pm \frac{\Delta}{2}$ hala geçerlimi?)]

Örnek: 0-5 V aralığında değişen bir analog sinyali, 0.2 V'dan daha düşük kuantalama hatası ile kuantalamak için en düşük kaç bitlik analog-dijital dönüşüm gerekir.

$X_{\max} = 5$, $X_{\min} = 0$, $E_Q < \pm 0.2$ istenmiş. $E_Q < \pm \frac{\Delta}{2}$ olduğu hatırlanırsa $\Delta = 0.1$ verilmiş.

$\Delta = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{2^n} \Rightarrow n = \log_2 \left(\frac{X_{\max} - X_{\min}}{\Delta} \right) \Rightarrow n = \log_2 \left(\frac{5 - 0}{0.1} \right) \cong 5.64$ bit. Bit sayısı tam olduğu için ve 0.2 V daha az kuantalama hatası istendiği için yukarıya yuvarlarız.

$n = \lceil 5.64 \rceil = 6$ bit elde edilir. (Aşağıya yuvarlanırsa kuantalama hatası ± 0.2 V değerini aşar)

Örnek Uygulama: 3-bit analog-dijital dönüştürücü (ADC) ile 0–5 V aralığında Analog işaret kodlanmak isteniyor. Kuantalanma sevipleri ve kodlama tablosunu oluşturunuz.

a) 1.6 V analog değer için kuantalama hatasını hesaplayınız? Bu değer için analog-dijital dönüştürücü çıkışında görülebilecek kodu bulunuz?

b) 4.9 V analog değer için kuantalama hatasını hesaplayınız? Bu değer için analog-dijital dönüştürücü çıkışında görülebilecek kodu bulunuz?

$$\Delta = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{2^n} = \frac{5 - 0}{2^3} = 0.625 \text{ V}$$

Ondalık Kod (Decimal kod)	İkili Kod	Gerilim Aralığı (V)	Kuantalama Seviyesi (X_q)
0	000	0.000 – 0.625	0.3125
1	001	0.625 – 1.250	0.9375
2	010	1.250 – 1.875	1.5625
3	011	1.875 – 2.500	2.1875
4	100	2.500 – 3.125	2.8125
5	101	3.125 – 3.750	3.4375
6	110	3.750 – 4.375	4.0625
7	111	4.375 – 5.000	4.6875

Tabloda kuantalama aralıkları aşağıdaki formülle hesaplandı.

$$X_q = (\text{DesimalKod} * \Delta) + \frac{\Delta}{2}$$

a) 1.6 V tabloda 1.250 – 1.875 aralığına düşüyor. Bu aralıkta kuantalama seviyesi

$$X_q = (\text{DesimalKod} * \Delta) + \frac{\Delta}{2} = (3.0.625) + \frac{0.625}{2} = 1.5625$$

Kuantalama hatası $E_{Q,i} = X_i - X_q = 1.6 - 1.5625 = 0.0375 \text{ V}$

Tabloya bakılırsa ADC çıkışında görünen ikili kodun, desimal 3 karşılığı olan 011 olduğu görülür.

b) 4.9 V tabloda 4.375 – 5.000 aralığına düşüyor. Bu aralıkta kuantalama seviyesi

$$X_q = (\text{DesimalKod} * \Delta) + \frac{\Delta}{2} = (7.0.625) + \frac{0.625}{2} = 4.6875$$

Kuantalama hatası $E_{Q,i} = X_i - X_q = 4.9 - 4.6875 = 0.2125$ V

Tabloya bakılırsa ADC çıkışında görünen ikili kodun, desimal 7 karşılığı olan 111 kodu olduğu görülür.

3) Kodlama: Kodlama, bir bilgi biriminin (sayı, harf, sinyal, sembol vb.) belirli bir kurala göre başka bir biçime dönüştürülmesidir. Sayısal sistemlerde, bu dönüşüm genellikle sayısal kodlar (genellikle ikili kodlar) aracılığıyla yapılır. Kodlama, bilgiyi temsil etme, saklama, iletme veya işleme amacıyla yapılır.

Örneğin, ondalık(Desimal) sayı $\rightarrow$ İkili(Binary) koda dönüştürülmesi, ondalık sayıları iki sembol $\{0,1\}$ ile iletmemizi, saklamamıza ve işlememize imken sağlar. Peki, Binary (kodu) neden tercih ettik? (İpucu: 10 sembol $\{0,1,2,3,...,8,9\}$ mevcutken 2 sembol üzerinde işlem yapan sistemleri neden tercih edersiniz?) Bazı avantajları şöyle örneklenebilir.

- Fiziksel Gerçekleme Kolaylığı (Elektronik devrelerde 0 ve 1, düşük ve yüksek voltaj olarak kolayca temsil edilir. Örneğin, 5 V değeri Lojik 1 ve 0 voltun değeri Lojik 0 gibi. Fakat, 10 sembol kullanılsaydı belki de voltaj aralığını 10 seviye bölerek temsil edebilecektik. 0.0-0.5 V arası 0, 0.5-1.0 arası 1 gibi)

- Hata Toleransı Daha Yüksektir. (Gürültüye karşı daha dayanıklıdır; Küçük değişiklikler hataya yol açmaz. Örneğin, devrede bir hata nedeni ile 4.2 V değeri, hala 5.0 V yakın olduğu için Lojik 1 olarak kabul edilebilir. Gerilim farkı olarak 0 ile 1 aralığında 5 V vardır. 10 sembol kullanılsaydı bu marj 0.5 V düşebilirdi. 0.5 V'dan büyük değişimler hata üretirdi.)

-Mantık İşlemleriyle Tam Uyumluluk. (İki kod, mantıksal kapıları (AND, OR, NOT) doğrudan kullanılabilir.)

n -bit ile kodlayabileceğimiz sembol sayısı,

$$p = 2^n$$

Örnek: 8 bit ile kaç sembol temsil edilebilir.

$$p = 2^n = 2^8 = 256 \text{ sembol kodlanabilir.}$$

Örnek: $\{a, ab, c\}$ sembollerimiz olsun. Bu sembolleri kodlama için kaç bitlik ikili diziye ihtiyaç duyarız.

$$p = 2^n \Rightarrow \log_2 p = \log_2 2^n \Rightarrow \log_2 p = n \log_2 2 \Rightarrow n = \log_2 p \text{ elde edilir.}$$

Bit sayısı tam sayı olduğu için sembolleri taşıyabilmesi için yukarı yuvarlanır.

$$n = \lceil \log_2 p \rceil$$

Bu örneklerde görüldüğü üzere bit dizilerini(kodları), sembolleri taşıyan araçlar(kutular) gibi düşünebilirsiniz. p adet sembolü bir başka bir yere iletme (taşıma) için n -bit genişliğinde dizi kullanmak gerekir.